

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Étendue, écart moyen, variance, écart type

But du thème. Deux séries de *même moyenne* peuvent être très différentes : $\{10,10,10\}$ et $\{0,10,20\}$ ont la même moyenne 10, mais l'une est concentrée, l'autre étalée. Les indicateurs de **dispersion** mesurent cet étalement autour de la moyenne. Ce thème automatise les quatre : étendue, écart moyen, variance (deux formules) et écart type.

1 L'étendue : la mesure la plus simple

Formule : étendue

$$\text{étendue} = x_{\max} - x_{\min}.$$

La plus grande valeur moins la plus petite. Simple, mais *grossière* : elle ne regarde que les deux extrêmes.

2 L'écart moyen : la distance moyenne à la moyenne

Formule : écart moyen σ_m

$$\sigma_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i |m - x_i|$$

On prend la **valeur absolue** de chaque écart $m - x_i$ car, sans elle, la somme pondérée des écarts vaut toujours 0 (positifs et négatifs se compensent). Unité : celle du caractère.

Méthode : calculer σ_m en colonnes

Colonne $|m - x_i|$, puis colonne $n_i |m - x_i|$, on additionne, on divise par N .

3 La variance et l'écart type

Pour une mesure « algébriquement meilleure », on élève les écarts **au carré**.

Formule : variance — deux formules équivalentes

$$(\text{directe}) \quad V = \frac{1}{N} \sum n_i (m - x_i)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad (\text{König-Huygens}) \quad \boxed{V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - m^2}$$

« La moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. » Unité : le **carré** de celle du caractère. Toujours $V \geq 0$.

Formule : écart type σ

$$\boxed{\sigma = \sqrt{V}}$$

Racine de la variance : on revient à l'unité du caractère. C'est l'indicateur de dispersion le plus utilisé.

Astuce : *pourquoi préférer König-Huygens*

La formule directe fait intervenir m (souvent arrondi) sur *chaque* ligne : l'erreur se propage. König-Huygens n'utilise m qu'une fois (le $-m^2$ final) : moins d'arrondis, une seule colonne $n_i x_i^2$ à remplir. Au concours, c'est presque toujours la plus rapide.

Exemple : *mini-calcul complet*

Série discrète $x = 2 (n=1), 4 (n=2), 6 (n=1), N = 4$. Moyenne : $m = \frac{2+8+6}{4} = 4$. König-Huygens : $\sum n_i x_i^2 = 1(4) + 2(16) + 1(36) = 72$, donc

$$V = \frac{72}{4} - 4^2 = 18 - 16 = 2, \quad \sigma = \sqrt{2} \approx 1,41.$$

Attention : *deux contrôles de cohérence*

- $V \geq 0$ *toujours* : une variance négative signale une erreur de calcul.
- $\sigma \geq \sigma_m$ *toujours* : l'écart type est supérieur (ou égal) à l'écart moyen (le carré « surpondère » les grands écarts).
- Ne pas oublier : V est au **carré** de l'unité ; σ et σ_m dans l'unité simple.